LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

MUX-DEMUX

OLEH

NAMA : Tsaniya Faridah Maulida

NIM : 211331031

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021-2022

KETERANGAN

1. Kelompok : -
2. Judul Praktek : Mux - Demux
3. Tanggal Praktek : 12 April 2022
4. Tanggal Pengumpulan Laporan : 20 April 2022
5. Nama Praktikan : Tsaniya Faridah Maulida
6. Nama Partner : Erika Dwi Jayanti
7. Nama Dosen : Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.
   Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T

DAFTAR ISI

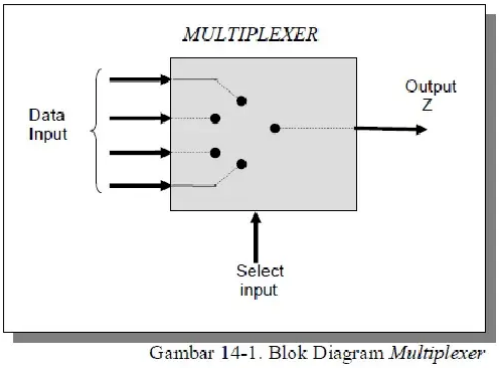
KETERANGAN 1
DAFTAR ISI 2
I. TUJUAN PRAKTIKUM 3
II. DASAR TEORI 3
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 4
IV. LANGKAH KERJA 5
V. TABEL KEBENARAN DAN GAMBAR RANGKAIAN 5
VI. HASIL PRAKTIKUM 7
VII. ANALISA DATA 12
VIII. KESIMPULAN 13
IX . DAFTAR PUSTAKA 13

I. TUJUAN PRAKTIKUM

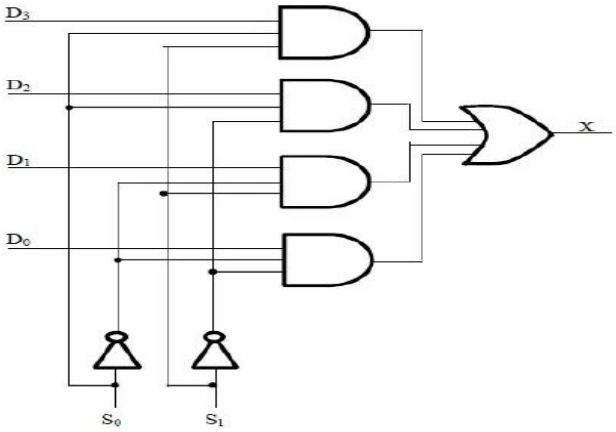
1. Memahami cara kerja Mltiplexer dan Demultiplexer
2. Dapat mensimulasikan di atas protoboard

II. DASAR TEORI

Multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output.Seleksi data data input dilakukan oleh selector line yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut.



Gambar 14-1. Blok Diagram *Multiplexer*



Gambar 14-2. Rangkaian Multiplexer 4x1

Tabel 14-1. Tabel Kebenaran Multiplexer dengan 2 Select line

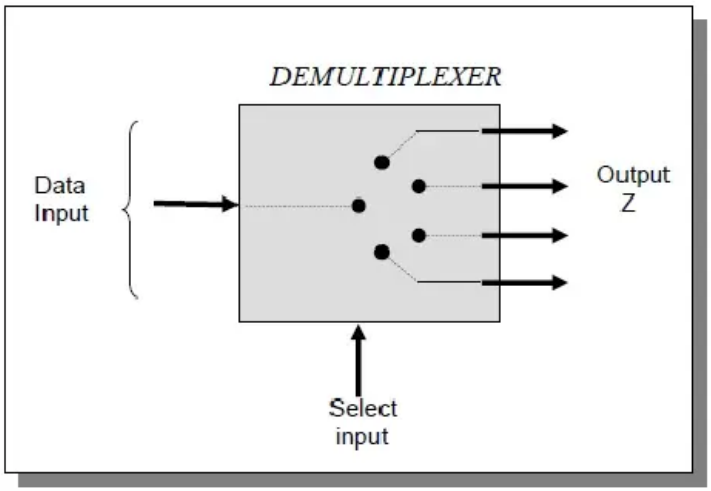
INPUT						OUTPUT	
S_0	S_1	D_0	D_1	D_2	D_3	X	Ket
0	0	0	x	x	x	0	D_0
0	0	1	x	x	x	1	
0	1	x	0	x	x	0	D_1
0	1	x	1	x	x	1	
1	0	x	x	0	x	0	D_2
1	0	x	x	1	x	1	
1	1	x	x	x	0	0	D_3
1	1	x	x	x	1	1	

Demultiplexer

adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia.Seleksi data data input dilakukan oleh selector line yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut.

Tabel 14-2. Tabel Kebenaran Demultiplexer dengan 2 Select line

INPUT			OUTPUT			
S_0	S_1	Inp	O_0	O_1	O_2	O_3
0	0	0	0	x	x	x
0	0	1	1	x	x	x
0	1	0	x	0	x	x
0	1	1	x	1	x	x
1	0	0	x	x	0	x
1	0	1	x	x	1	x
1	1	0	x	x	x	0
1	1	1	x	x	x	1



Gambar 14-3. Blok Diagram Demultiplexer

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Proto board
2. IC 7432 1 buah
3. IC 7408 1 buah
4. IC 7404 1 buah
5. Power Supply

6. Resistor 330Ω 2 buah
7. LED 2 buah
8. Jumper/kabel secukupnya

IV. LANGKAH KERJA

1. Siapkan alat dan komponen
2. Buatlah gambar rangkaian multiplexer, demultiplexer, dan mux-demux
3. Realisasikan rangkaian di atas proto board
    - Rangakaian Multiplexer
      Dengan menggunakan IC 7432, 7408, dan 7404
    - Rangkaian Demultiplexer
      Dengan menggunakan IC 7408 dan 7404
    - Rangkaian Mux-Demux IC 7432, 7408, dan 7404, sama hal nya dengan multiplexer tetapi berbeda dengan penggunaan gerbang 4 gerbang semuanya
4. Membuat Vidio mengenai Mux-Demux
5. Foto hasil percobaan.
6. Menganalisis hasil percobaan yang telah dibuat.

V. TABEL PERSAMAAN DAN GAMBAR RANGKAIAN

Tabel 1 Tabel Persamaan MUX

S	I_1	I_0	Y
0	0	0	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	1	1
1	0	0	0
	0	1	0
	1	0	1
	1	1	1

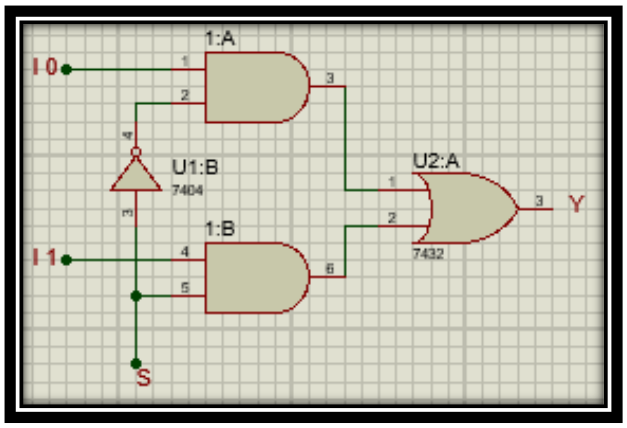
Tabel 2 Tabel Persamaan DEMUX

S	I	Y_1	Y_0
0	0	0	0
	1	0	1
1	0	0	0
	1	1	0

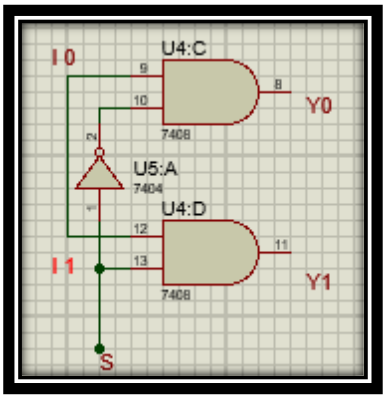
Tabel 3 Tabel Persamaan MUX-DEMUX

S_M	S_D	I_1	I_0	Y_1	Y_0
0	0	0	0	0	0
		0	1	0	1
		1	0	0	0
		1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
		0	1	1	0
		1	0	1	0
		1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
		0	1	0	0
		1	0	0	1
		1	1	0	1
1	1	0	0	0	0
		0	1	0	0
		1	0	1	0
		1	1	1	0

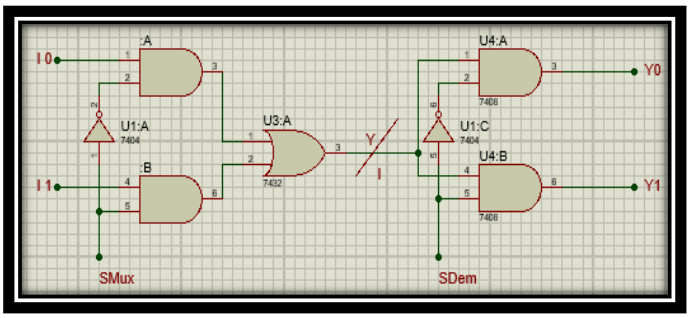
Gambar Rangkaian



Gambar 1 Rangkaian Mux



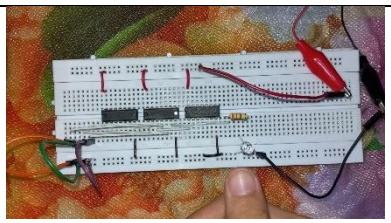
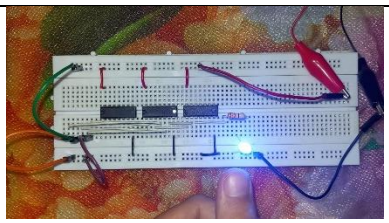
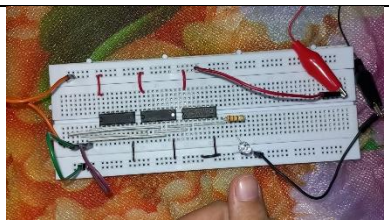
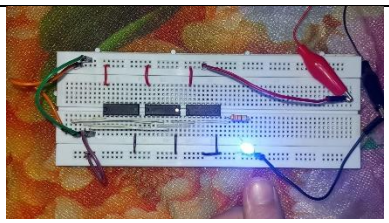
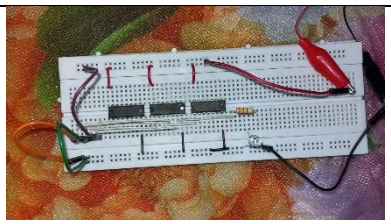
Gambar 2 Rangkaian Demux

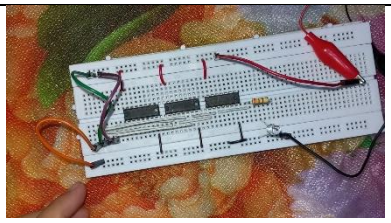
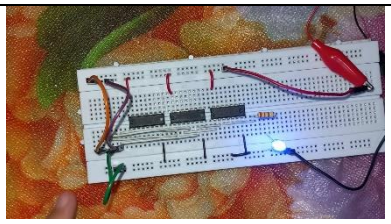
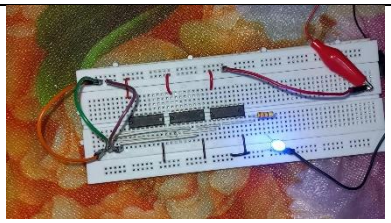


Gambar 3 Rangkaian Mux-Demux

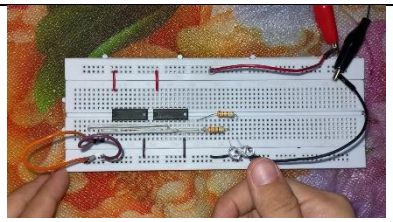
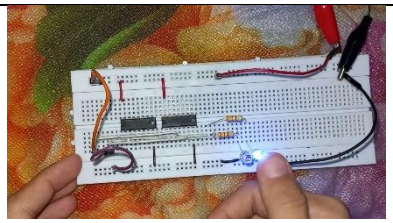
VI. HASIL PRAKTIKUM

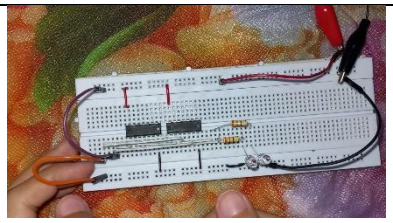
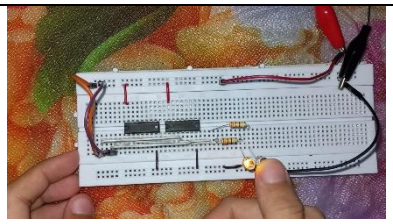
Tabel 1 Hasil Percobaan Rangkaian Mux

S	I_1	I_0	Y	Foto
0	0	0	0	
	0	1	1	
	1	0	0	
	1	1	1	
	0	0	0	

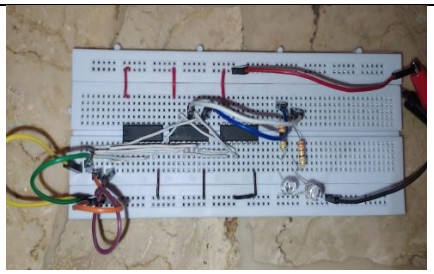
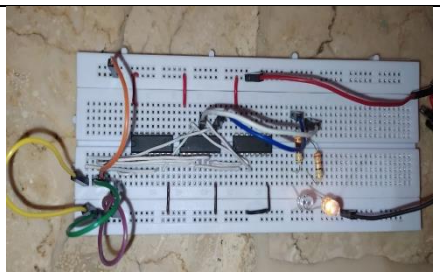
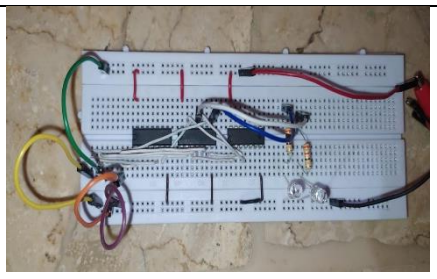
1	0	1	0	
	1	0	1	
	1	1	1	

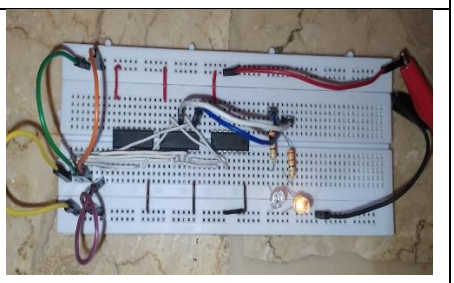
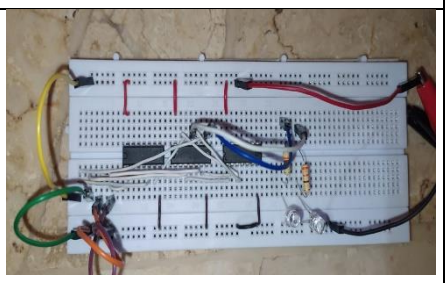
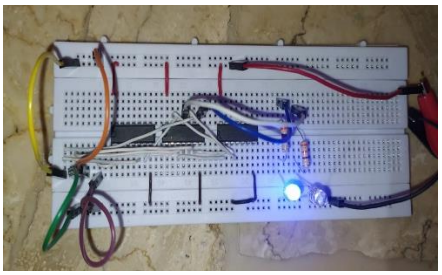
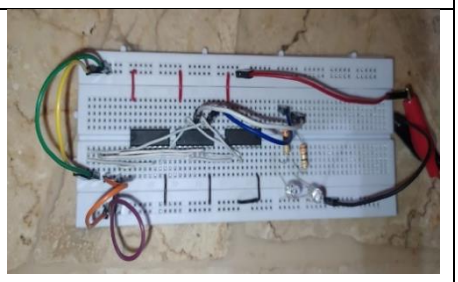
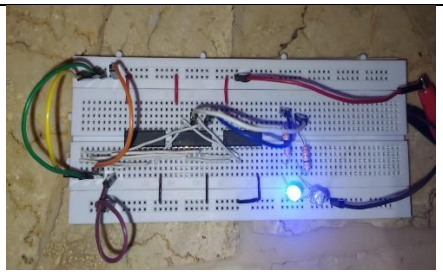
Tabel 2 Hasil Percobaan Rangkaian Demux

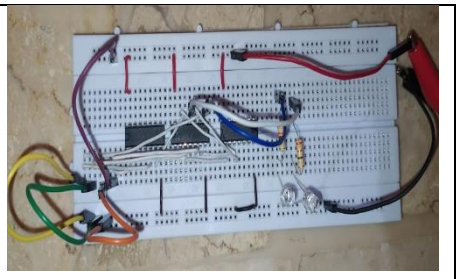
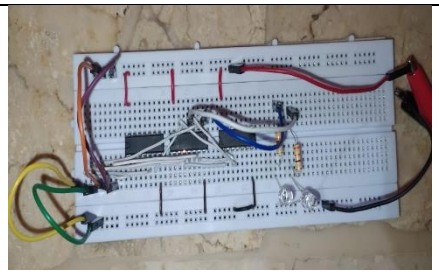
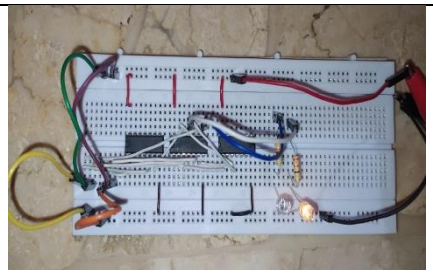
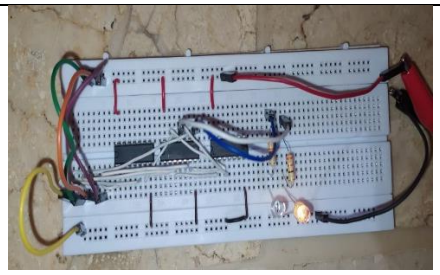
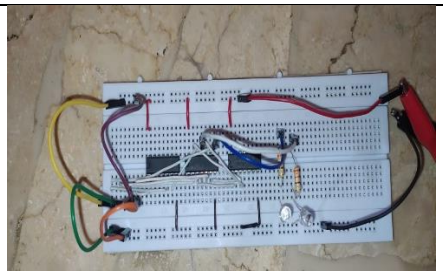
S	I	Y_1	Y_0	Foto
0	0	0	0	
	1	0	1	

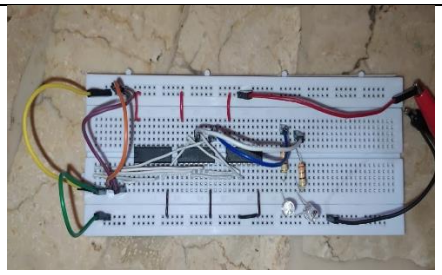
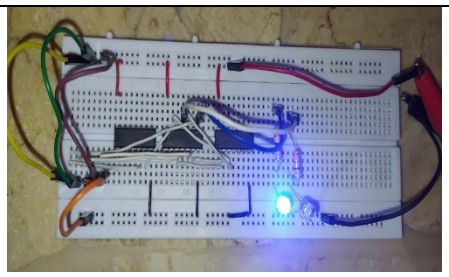
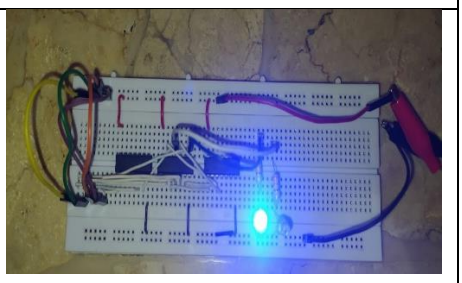
1	0	0	0	
	1	1	0	

Tabel 3 Hasil Percobaan Rangkaian Mux-Demux

S M	S D	I 1	I 0	Y 1	Y 0	Foto
0	0	0	0	0	0	
		0	1	0	1	
		1	0	0	0	

		1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	
		0	1	1	0	
		1	0	1	0	
		1	1	0	0	

1	0	0	0	0	0	
		0	1	0	0	
		1	0	0	1	
		1	1	0	1	
		0	0	0	0	

1	1	0	1	0	0	
		1	0	1	0	
		1	1	1	0	

VII. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini yaitu melakukan percoabaan dengan menggunakan Multiplexer, Demultiplexer, dan Mux-Demux yang dimana Mux-Demux ini ialah gabungan antara keduanya dan berbeda dengan multiplexer yang hanya menggunakan 2 gerbang tetapi pada gabungan ini semua gerbag nya terpakai. Pada rangkaian multiplexer ini menggunakan IC 74032, 7408, dan 7404. Berbeda dengan Demultiplexer ini menggunakan hanyan dua IC yaitu 7408 dan 7404.

Pada percobaan multiplexer 2 input, Selector atau disebut S_0 pada keadaan 000 Led akan padam, selanjutnya pada keadaan 010 Led akan menyala, 100 keadaan Led padam, dan pada keadaan 110 Led menyala. Saat selector diberi 1 atau disebut S_1 pada keadaan 001 keadaan Ld nya padam, lalu pada keadaan 010 keadaan Led nya padam juga, lalu pada leadaan 101 keadaan Led menyala lalu yang terakhir yaitu 111 keadaan Led menyala.

Nah pada rangkaian Demultiplexer ini hanya menggunakan satu input dan satu selector yang dimana ada dua ouput atau bisa disebut juga Y1 dan Y0. Saat S_0 pada keadaan 00 kedua outputnya padam lalu saat keadaan 10 output Y0 padam. Pada saat S_1 keadaan 01 ini kedua output padam juga, lalu yang terakhir yaitu pada keadaan 11 output Y1 menyala.

Pada rangkaian Mux-Demux ini ialah gabungan dari mereka diatas yang dimana menggunakan menggunakan seluruh 4 gerbang nya dan otomati memiliki 4 input ada juga I0 dan I1 dan outputnya Y0 dan Y1.

VIII. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan dari praktikum kali ini bahwa Mux_Demux ini menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Dan menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia.

IX. DAFTAR PUSTAKA

https://www.academia.edu/16281875/Laporan_Multiplexer_dan_Demultiplexer. Diakses pada 18 April 2022.